

3e – Stage de pré-rentree

Séance S2 : Passer du calcul à l'algèbre

Dossier personnalisé de Elyes Kefi – durée : 2 heures

Nom Elyes Kefi

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, deux couleurs

Mes objectifs personnels

- corriger définitivement l'addition des constantes signées ;
- séparer visuellement les termes en x et les constantes ;
- réussir quatre réductions consécutives avec un contrôle pour $x = 0$;
- expliquer précisément l'ancienne erreur $-7 + 3 = -10$;
- transférer la réduction dans une équation ou une formule de prix.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 4 réductions avec constantes signées sont exactes ;
- je peux verbaliser la règle des signes dans une somme ;
- une équation nécessitant une réduction préalable est résolue et vérifiée.

Le parcours des 120 minutes

Organisation de la séance

Temps	Travail prévu
0–10 min	Rituel cumulatif : calcul, algèbre, équation ou proportionnalité.
10–25 min	Analyse de productions : localiser l'erreur et construire un argument.
25–45 min	Construction du sens : représentation, regroupement et propriété.
45–65 min	Équations : transformer l'égalité puis vérifier par substitution.
65–70 min	Pause active : respirer, relire une règle, préparer la reprise.
70–103 min	Atelier personnalisé progressif : consolidation, maîtrise, défi.
103–112 min	Modéliser : tableau, formule, fonction et interprétation.
112–120 min	Trace écrite, exit ticket et auto-évaluation.

Règles de travail

1. Je conserve ma première réponse, même si je la corrige ensuite.
2. J'indique ma certitude avant de demander une aide.
3. J'écris une propriété, une relation ou une phrase de contrôle.
4. Une réponse correcte sans justification n'est pas encore une preuve de maîtrise.

Consigne

Travaille d'abord seul. Pour chaque question, écris une réponse, indique ta certitude, puis ajoute un contrôle court. Ne corrige pas ta première réponse avant d'avoir choisi ton contrôle.

Échelle de certitude : 1 = je tente ; 2 = j'hésite ; 3 = je pense pouvoir justifier ; 4 = je peux expliquer et contrôler.

1. Calculer $-7 + 3$ et représenter le déplacement sur une droite graduée.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Réduire $4x - 7 + 2x + 3$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Réactivation espacée : calculer $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}$ et simplifier.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

4. Résoudre $3x + 5 = 20$ puis vérifier par substitution.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Aides graduées : A – reformuler ; B – identifier l'objet mathématique ; C – choisir une propriété ; D – commencer une seule étape ; E – vérifier.

Bilan du rituel

Question la plus sûre :

Question à reprendre :

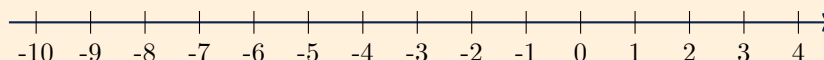
Le contrôle qui m'a été le plus utile :

But de cette phase

Une erreur devient utile lorsqu'on peut dire **où** elle apparaît, **quelle règle** a été utilisée à tort et **comment** contrôler la nouvelle réponse.

Tâche de départ personnelle

Sur une droite graduée, partir de -7 puis ajouter 3 signifie se déplacer de trois unités vers la droite. Représente ce déplacement avant d'écrire le résultat.



Résultat : Règle verbalisée :

Confronter trois réductions

Pour $E = 4x - 7 + 2x + 3$, on propose :

$$6x - 10$$

$$6x - 4$$

$$6x + 10.$$

1. Entoure les termes en x en bleu et les constantes en orange.
2. Explique l'origine possible de chacune des deux réponses fausses.
3. Contrôle sans choisir de valeur compliquée : pose $x = 0$. Que devient l'expression initiale ?

1. Le contrôle structurel pour $x = 0$

Si une expression réduite est équivalente à l'expression de départ, elles doivent donner la même valeur pour $x = 0$. Ce choix fait disparaître les termes en x et contrôle directement la constante.

2. Séparer avant de calculer

Complète le tableau pour $A = 7x - 5 + 3x + 9$.

	Termes en x	Constantes signées
Inventaire		
Somme		
Réduction		
Contrôle pour $x = 0$		

3. Deux reprises guidées

1. $B = -2x + 8 + 5x - 13$

2. $C = 4 - 6x - 9 + 2x$

Pour chaque expression, écris explicitement la somme des constantes avant la réduction finale.

Méthode commune

Résoudre une équation, c'est rechercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie. Toute opération effectuée sur un membre doit être effectuée sur l'autre. À la fin, remplace x par la valeur trouvée dans l'équation de départ.

1. Réduire puis résoudre $4x - 7 + 2x + 3 = 20$. Vérifier dans l'équation non réduite.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Développer, réduire puis résoudre $3(2x - 5) + x = 13$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Résoudre $5x - 9 = 2x + 6$ puis vérifier.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

4. On définit $C(x) = 3x + 7 - 3$. Réduire $C(x)$ puis résoudre $C(x) = 25$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Pause active (65–70 min) : ferme le dossier, respire, puis reprends directement à l'étape A.

Consigne de progression

Effectue les exercices dans l'ordre. Après deux réussites consécutives avec contrôle, poursuis sans aide. Si une erreur de procédure revient, utilise l'aide A, B, C, D ou E et note la lettre utilisée.

Priorité Elyes

Avant chaque réponse, écris la somme des constantes seule. Après chaque réponse, effectue le contrôle $x = 0$. L'objectif est quatre réussites consécutives, sans retour à l'erreur initiale.

1. Réduire $7x - 5 + 3x + 9$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Réduire $5x - 12 - 2x + 7$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Réduire $-4x + 6 + 9x - 11$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

4. Réduire $8 - 3x - 5 + 7x$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Point de passage : j'ai réussi deux exercices consécutifs sans aide ☐ oui ☐ pas encore.

Aide maximale utilisée : ☐ aucune ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E.

Étape B – Maîtrise

Transfère le contrôle des constantes dans des expressions plus longues. Le contrôle $x = 0$ doit être visible, puis une seconde valeur peut vérifier les coefficients de x .

1. Développer puis réduire $-3(x - 2) + 5x - 7$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Contrôle :

2. Développer puis réduire $4(2x - 3) - 5(x + 1)$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Contrôle :

3. Résoudre $4x - 7 + 2x + 3 = 26$ puis vérifier dans l'écriture initiale.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Contrôle :

Étape C – Défi de transfert

Un club facture 7 TND de frais fixes et 3 TND par séance, puis applique une réduction de 3 TND sur le total. Le prix est

$$C(n) = 3n + 7 - 3.$$

1. Réduis la formule et contrôle la constante pour $n = 0$.
2. Calcule $C(4)$.
3. Combien de séances peut-on suivre pour payer 25 TND ? Écris et résous une équation.

Comparer deux forfaits après réduction

Un opérateur propose :

$A(n) = 4n + 12 - 5$ et $B(n) = 6n - 3$.

- 1. Réduis d’abord les deux expressions. Contrôle les constantes pour $n = 0$.
- 2. Complète le tableau pour $n = 0, 2, 4, 6$.

n	0	2	4	6
$A(n)$				
$B(n)$				

- 3. Résous $A(n) = B(n)$ puis vérifie la valeur dans les deux expressions non réduites.
- 4. Explique en une phrase pourquoi le contrôle pour $n = 0$ est particulièrement utile ici.

Trace écrite à conserver

- **Développer** transforme un produit en somme : $a(b + c) = ab + ac$.
- **Réduire** consiste à regrouper uniquement les termes de même nature.
- **Résoudre** une équation consiste à conserver une égalité équivalente jusqu'à isoler l'inconnue.
- **Contrôler** signifie vérifier le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou substituer la solution.
- Une situation est proportionnelle lorsqu'elle peut s'écrire $f(x) = ax$ et que le tableau possède un coefficient constant.

Mon exemple personnel :

Exit ticket – sans aide

1. Réduire $9x - 8 - 4x + 3$ et contrôler pour $x = 0$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Résoudre $3x - 7 + 2x + 3 = 21$ puis vérifier dans l'équation de départ.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Expliquer l'ancienne erreur sur $-7 + 3$ et donner la règle qui empêche de la reproduire.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
Distinguer développer, réduire et résoudre	☐	☐	☐	☐
Écrire une relation avant de calculer	☐	☐	☐	☐
Effectuer un contrôle pertinent	☐	☐	☐	☐
Estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐
Additionner correctement les constantes signées et contrôler pour $x = 0$	☐	☐	☐	☐

Mon bilan personnel

Ce que je retiens aujourd'hui :

La règle de contrôle que je dois utiliser en priorité :

La notion que je dois encore reprendre :

Mon mini-plan de consolidation après S2

Une tâche courte que je referai sans aide :

Une procédure que je dois être capable d'expliquer à voix haute :

Une réussite de S2 que je veux conserver :
